Proyecto 1

Valor porcentual de la nota: 15%

Fecha de entrega: semana 6, miércoles 14 de octubre.

Lugar de entrega: canal de teams para cada equipo antes de las 9 a.m.

Para el proyecto debe desarrollar la base de datos requerida para el proyecto propuesto aprobado para cada grupo. Deben desarrollar la base de datos con su estructura en su totalidad, aplicando tablas, restricciones (llaves primarias, foráneas, checks) para el manejo de la integridad. Uso de tipo de datos correcto.

También es necesario implementar procedimientos almacenados para el mantenimiento de cada tabla, así como al menos dos triggers o desencadenadores requeridos para el correcto funcionamiento del aplicativo que será desarrollado en el proyecto final.

Otro aspecto por desarrollar son los procedimientos almacenados de consulta, donde reciba un parámetro que indica el tipo de query en este caso será la tabla completa. La intención es que estos procedimientos sirvan para un futuro uso en el aplicativo, donde por medio del parámetro se ejecute el query esperado de devolución de datos.

Adicionalmente, dado que el aplicativo requerirá de dos tipos de usuario, debe contemplar el manejo de usuarios desde este proyecto, donde reconozca cuando se loguea un usuario cliente y cuando un usuario empleado o administrativo. También debe crear un procedimiento almacenado que valide el login, devolviendo un valor ya sea en query o como parámetro de salida para indicar si el usuario por validar existe y su clave corresponde a la recibida.

Para poder realizar algunas pruebas, se requiere de la inserción de 3 datos por tabla. No se quieren el código de inserción en SQL sino los datos, por lo que puede usar código o la herramienta gráfica.

Como entregable de esta parte debe entregar un script generado desde la herramienta SSMS que contenga tanto estructuras (tablas, procedimientos, triggers) así como los datos insertados.

Este apartado tiene un valor del 10% del porcentaje del proyecto.

El segundo apartado por desarrollar corresponde a la aplicación de la herramienta correspondiente a cada grupo dentro de Replicación, Mirrorring, Clustering y Always On.

Este segundo punto, tiene un valor del 5% de la nota y corresponde a la implementación de la herramienta correspondiente y la demostración en clase.

Para el desarrollo de este proceso, deben documentar adecuadamente todos los pasos, y que muestren su proyecto en funcionamiento siempre que exista un servidor de base de datos en línea. Para ello puede desarrollar un mini proyecto de muestra, con login y una ventana de visualización de datos que permita ver el consumo de los mismos de las bases de datos.

Otro detalle es que deben ir capturando las pantallas de todos los pasos desarrollados para que generen un manual de cómo realizaron cada paso de la configuración y puesta en marcha.

En el caso de iniciar con la implementación de la herramienta, si logra avances, es buena idea grabar un video de los equipos compartiendo información entre sí, desde el SQL.

El resultado final debe ser mostrado a modo de exposición de la experiencia de cada grupo, indicando su resultado final y mostrando el mismo, adicionalmente de los pasos que desarrollaron y los problemas que enfrentaron y cómo los resolvieron.

En resumen, debe realizar:

1. Configurar las herramientas de alta disponibilidad del SQL Server de Microsoft.
2. Generar un documento paso a paso de todo lo desarrollado. Es importante que tomen nota de todos los pasos que realizan, documenten tanto los pasos exitosos como los fallidos. Los errores que encontraron y cómo los resolvieron. Dentro de los pasos deben indicar:
    - ✓ Versión del SO y SQL utilizada.
    - ✓ La arquitectura utilizada dentro de la herramienta
    - ✓ Si se utilizó VPN, cuál y cómo se configuró.
    - ✓ Configuración de Antivirus y firewall
    - ✓ Si fue necesario crear y/o configurar usuarios a nivel de sistema operativo.
    - ✓ Si fue necesario algún cambio a nivel de red para alguno de los equipos involucrados
    - ✓ Configuración de la herramienta
    - ✓ Cambio en el proyecto de demostración
    - ✓ Errores que encontraron y cómo los resolvieron

- ✓ En el uso de máquinas virtuales (servidores) indicar la configuración inicial del servidor

3. Es importante desarrollar un aplicativo pequeño (login, pantalla de consulta, pantalla de registro de datos), consola, ventanas o web, usando los procedimientos almacenados donde puedan mostrar una consulta de datos y modificación, para probar el funcionamiento desde un aplicativo.
4. Se espera que logren configurar adecuadamente y cumplan con el objetivo, pero si no se logra de igual manera deben indicar todos los pasos realizados, hasta donde llegaron y cuáles son las dificultades encontradas.

La nota de la implementación se divide de esta forma:

1. Elaboración de la documentación, este documento debe tener portada, una introducción de la herramienta indicada, explicación de la herramienta y los pasos realizados para utilizar la misma, 30 %
2. Avance de la configuración de la herramienta. 30%
3. Demostración del funcionamiento de la herramienta de alta disponibilidad donde se pruebe el "fallo" de alguno de sus componentes. (puede ser en vivo o si se logró pero luego ya no funcionó podría ser un video capturado donde demuestre el funcionamiento de los componentes aún después del fallo de alguno) 5%
4. El proyecto demostrativo tiene que contar con lo necesario para reconocer la base de datos activa. 5%
5. Muestran el día de la entrega la herramienta en funcionamiento desde el proyecto demostrativo. 10 %
6. Presentación, dominio del tema y contesta preguntas (evaluación individual), 20 %

Nota: todos los miembros deben exponer el día de la presentación, y deben tener dominio del tema, es decir, conocer los detalles realizados de cualquier paso. También deben estar preparados para contestar preguntas relacionadas con el proceso.

Integrantes	Herramienta de alta disponibilidad
Jeffrey Rodriguez y José Joaquin Artavia	Mirroring
John Alvarado	Clustering
José Morales, Jean Carlo Navarro, Christian Rocha	Always on,
Ramses Aguilar y Rachel Rosales	Mirroring
Sofia Aguilar, Danna Bayres, Ian Calvo	Clustering

Dencel Rodriguez	Replicación
Gregory Solano	Replicación